

Thème 3 — Ondes stationnaires

Nœuds, ventres et harmoniques d'une corde

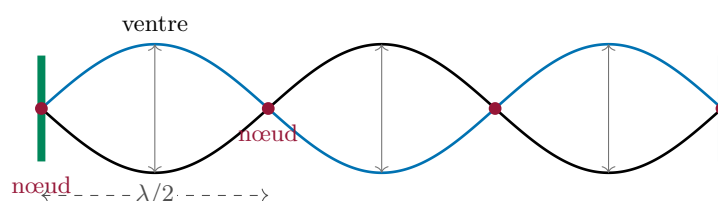
Quand une onde se réfléchit au bout d'une corde et revient sur elle-même, l'onde incidente et l'onde réfléchie se superposent : il apparaît une figure qui *n'avance plus* mais **oscille sur place**, l'**onde stationnaire**. Ce thème apprend à repérer ses **nœuds** et **ventres**, et à calculer les **fréquences propres** d'une corde.

À retenir : onde stationnaire : nœuds et ventres

La superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie crée :

- des **nœuds** : points *toujours immobiles* (élongation nulle) ;
- des **ventres** : points qui oscillent avec l'*amplitude maximale*.

Un « **fuseau** » est la portion de corde entre deux nœuds (elle contient un ventre).



À retenir : les distances à connaître

$$\underbrace{\text{nœud} \rightarrow \text{nœud}}_{\lambda/2}$$

$$\underbrace{\text{ventre} \rightarrow \text{ventre}}_{\lambda/2}$$

$$\underbrace{\text{nœud} \rightarrow \text{ventre voisin}}_{\lambda/4}$$

Deux nœuds consécutifs (ou deux ventres) sont séparés de $\lambda/2$; un nœud et le ventre voisin, de $\lambda/4$.

À retenir : corde fixée à ses deux extrémités

Les deux bouts fixes imposent un **nœud** à chaque extrémité : la corde contient un nombre *entier* de fuseaux. Seules certaines longueurs d'onde « rentrent » :

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

$$f_n = \frac{nc}{2L} = n f_1$$

$$(n = 1, 2, 3, \dots)$$

- L : longueur de la corde ; c : célérité sur la corde ;
- $n = 1$: **mode fondamental** (f_1) ; $n = 2$: 2^e harmonique...
- le mode n possède n **ventres** (fuseaux) et $n + 1$ **nœuds** (extrémités comprises).

Méthode — calculer les harmoniques

1. Calcule le **fondamental** : $\lambda_1 = 2L$ puis $f_1 = \frac{c}{2L}$.
2. Les harmoniques suivants sont des *multiples entiers* : $f_n = n f_1$, et $\lambda_n = \frac{2L}{n} = \frac{\lambda_1}{n}$.
3. Pour le nombre de ventres, souviens-toi : n ventres $\Leftrightarrow$ harmonique $n \Leftrightarrow$ fréquence $n f_1$.

À retenir : *corde avec une extrémité libre*

Une extrémité *libre* impose un **ventre** (et non un nœud). Seuls les modes « impairs » subsistent :

$$\lambda_n = \frac{4L}{2n-1} \quad f_n = \frac{(2n-1)c}{4L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

Piège : *deux erreurs classiques*

- Un nœud et son ventre voisin sont séparés de $\lambda/4$, *pas* de $\lambda/2$.
- Le nombre de ventres *est* le numéro de l'harmonique : doubler la fréquence (2 bouts fixes) double le nombre de ventres.